

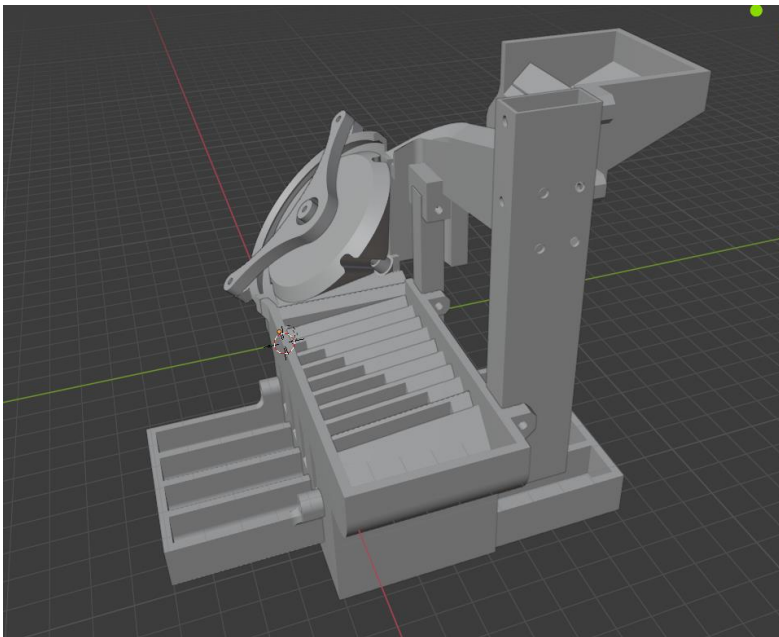
Blender 自由課題仕様書

1. アニメーションの題名

：ねじ分け機

2. 説明

M3 の、長さが様々なねじを長さごとに分けるマシンと、それが動いている様子のアニメーションを作成した。全体はこのようなものである。



まず、ねじは写真1のケースから、順番に縦に揃えられる。そして、次に写真2のコマ状の部品でひとつずつ送られて横向きになる。そして最後に、それぞれの長さの穴からケースに落ちて分類される。

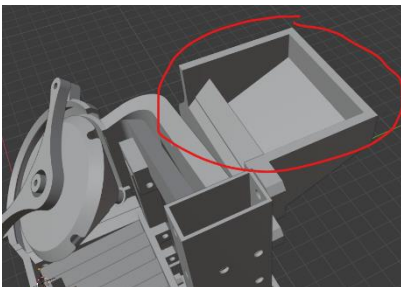


写真1

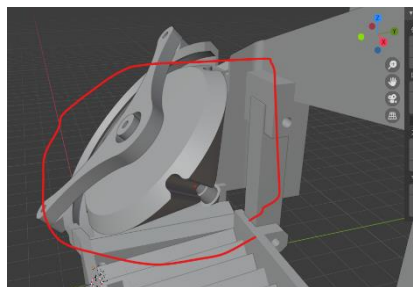


写真2

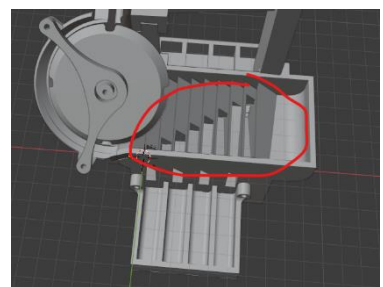


写真3

3. 使用したソフトウェア

使用したソフトウェアは、Blender と solidedge2024 である。設計する際、回転するコマのような部品と全てのねじを blender でモデリングし、マシン本体は solidedge でモデリングした。その後、STL ファイルでインポートし組み立てを行った。

4. オリジナルと引用データの分類

全て自分で設計・モデリングした。

5. 感想

発想は、ロボコンの交流会で見せてもらったねじ分け機から得た。そのねじ分け機では、ねじを分ける下のトレイに入れる際にたびたび詰まってしまう事態が発生していた。原因として写真 1 のねじがまっすぐになった状態から一本ずつ、重力と遠心力によって横向きにしていたからである。それを機械的に、横にしたいと思って設計したのがコマ型の部品である。

ねじを配置する角度によっては突き出していまい、修正するのが面倒だったのであきらめて回転部分の裏はカメラには映らないようにした。また、物理演算で干渉を検出しねじを仕分けする時間がなかったため、全て手作業で 1, 2 フレームずつキーフレームを設定する作業を繰り返した。まともなねじ分け機 PR アニメーションにするためには、現実に近い状態でシュミレーションし、動作を確認する必要があると思った。